

KOSHA GUIDE

D - C - 12 - 2026

조립 강주 안전작업에 관한 기술지원규정

2026. 1.

한국산업안전보건공단

기술지원규정은 산업안전보건기준에 관한 규칙 등 산업안전보건법령의 요구사항을 이행하는데 참고하거나 사업장 안전·보건 수준향상에 필요한 기술적 권고 규정임

기술지원규정의 개요

- 작성자 : (사)고경력과학기술연우총연합회
- 제 · 개정경과
 - 2025년 11월 건설안전분야 표준제정위원회 심의(제정)
 - 2026년 1월 표준제정위원회 본위원회 심의(제정)
- 관련규격 및 자료
 - KOSHA GUIDE C-80-2013 「강아치교(벤트공법) 안전보건작업지침」
- 관련 법규 · 규칙 · 고시 등
 - 산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조(사전조사 및 작업계획서의 작성 등)
 - 산업안전보건기준에 관한 규칙 제39조(작업지휘자의 지정)
 - 산업안전보건기준에 관한 규칙 제51조(구축물등의 안전 유지)
 - 산업안전보건기준에 관한 규칙 제52조(구축물등의 안전성 평가)
 - 산업안전보건기준에 관한 규칙 제332조(동바리 조립 시의 안전조치)
 - 산업안전보건기준에 관한 규칙 제332조의2(동바리 유형에 따른 동바리 조립 시의 안전조치)
 - 산업안전보건기준에 관한 규칙 제333조(조립 · 해체 등 작업 시의 준수사항)
 - 건설기술진흥법 제62조(안전관리계획)
 - 콘크리트공사 표준안전 작업지침, 고용노동부 고시 제2025-311호
- 기술지원규정의 적용 및 문의
 - 이 기술지원규정에 대한 의견 또는 문의는 산업안전포털 홈페이지(portal.kosha.or.kr)의 기술지원규정(KOSHA GUIDE) 소관 분야별 문의처 안내를 참고하시기 바랍니다.
 - 동 규정 내에서 인용된 관련규격 및 자료, 법규 등에 관하여 최근 개정본이 있을 경우에는 해당 개정본의 내용을 참고하시기 바랍니다.

공표일자 : 2026년 1월 30일

제 정 자 : 한국산업안전보건공단 이사장

목 차

1. 목적	1
2. 적용범위	1
3. 용어의 정의	1
4. 조립 강주 작업 관련 법적 필수사항법	3
5. 조립 강주 작업 순서 및 안전관리 조치사항	5
5.1 조립 강주 작업순서	5
5.2 안전관리 조치사항	6
6. 작업계획서 작성시기 및 승인	8
7. 작업계획서 내용	8
7.1 작업개요 및 인원현황	9
7.2 작업 전 주의사항	9
7.3 작업 중 주의사항	11
7.4 해체 작업 중 주의사항	12
8. 작업지휘자의 역할	12
9. 작업계획서 수립 시 고려사항	13
<부록> 조립 강주 안전점검표	15

조립 강주 안전작업 기술지원규정

1. 목 적

이 규정은 산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조(사전조사 및 작업계획서의 작성 등) 및 제39조(작업지휘자의 지정), 제51조(구축물등의 안전 유지), 제52조(구축물등의 안전성 평가), 제332조(동바리 조립 시의 안전조치), 제332조의2(동바리 유형에 따른 동바리 조립 시의 안전조치)와 제333조(조립·해체 등 작업 시의 준수사항)의 규정에 따라 임시 지지의 용도이며, 가설구조물인 조립 강주에 대한 설치, 조립 및 해체 작업시 안전작업을 도모하고 재해방지에 필요한 지침인 작업계획서를 작성하는 기준을 정하는데 그 목적이 있다.

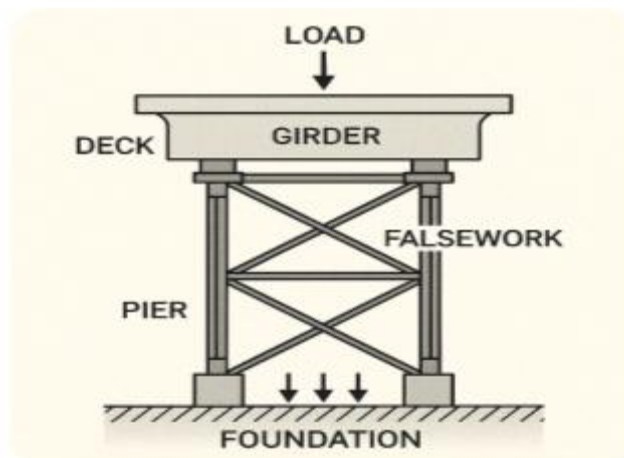
2. 적용범위

이 규정은 H형강 및 대구경 원형강관 등을 사용하여 건설공사 현장에서 조립, 설치하는 임시 구조물인 조립 강주의 설치, 조립 및 해체하는 작업에 대한 작업계획서 작성 시에 적용한다.

3. 용어의 정의

(1) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

(가) 가설벤트(Temporary Bent)라 함은 교량거더나 상부구조물을 일시적으로 지지하기 위해 설치하는 임시구조물로 철재로 구성된다.



<그림 1> 조립 강주의 구조

- ① 가설기둥은 벤트의 수직 부재로, 상부 구조물의 하중을 지반으로 전달하는 역할을 하는 것이다.
- ② 브레이싱 (Bracing)은 가설벤트의 안정성을 확보하기 위해 설치되는 수평 및 수직 부재를 말하는 것이다.
- ㉠ 수직 브레이싱은 벤트의 수직 안정성을 강화하는 역할을 하는 것이다.
- ㉡ 수평 브레이싱은 벤트의 수평 방향 안정성을 강화하는 역할을 하는 것이다.
- ㉢ X 브레이싱 및 V 브레이싱은 브레이싱이 X자나 V자 형태로 연결되어 구조물의 좌굴 파괴를 방지하는 역할을 하는 것이다.
- (나) 조립강주 동바리란 규격화·부품화된 수직재, 수평재 및 가새재 등의 부재를 현장에서 조립하여 거푸집을 지지하는 형식의 동바리로 H형강 또는 원형강을 사용한 대형 동바리를 말한다.
- (다) 지주(Post, Column)라 함은 가설벤트를 구성하는 수직부재로 하중을 지지하며, 강관, H형강, 각형강 등이 사용된다.
- (라) 헤드 트러스(Head Truss)라 함은 가설벤트 상단에서 하중을 수평으로 분산시키는 구조물로 상부거더를 직접 받친다.
- (마) 지지력(Bearing Capacity)이라 함은 가설벤트가 설치된 지반이나 받침 구조물이 견딜 수 있는 하중 능력을 의미한다.
- (바) 받침판(Base Plate)이라 함은 지주하부에 설치되어 하중을 넓게 분산시키고 지반과의 접촉을 돕는 판재를 말한다.
- (사) 침하방지판(Settlement Plate)이라 함은 지반이 약할 경우 침하를 방지하기 위해 받침판 아래에 설치하는 보강판을 말한다.
- (아) 잭서포트(Jack Support)라 함은 높이 조절 및 미세 수평 조정을 위한 유압 또는 나사식 지지대를 말한다.
- (자) 조립식지주(Prefabricated Post)라 함은 현장 용접 없이 조립 가능한 형태로 제작된 강관 지주를 말한다.

(차) 체결핀(Connecting Pin)이라 함은 조립식 지주간 연결을 위한 금속핀으로 하중 조건에 따라 볼트나 너트를 병행 사용한다.

(카) 수평재(Horizontal Brace)라 함은 지주 사이에 연결되어 횡방향 강성을 확보하는 부재로 흔들림을 방지하는 역할을 한다.

(타) 대각재(Diagonal Brace)라 함은 지주의 수직성 및 가설벤트 전체 안정성 확보를 위한 대각선 보강재를 말한다.

(2) 조립 강주에 대한 용어는 산업안전보건기준에 관한 규칙에서는 조립 강주, 거푸집 및 동바리 설계기준 (KDS 21 50 00)에서 강재 동바리, 한국도로공사 전문시방서 (EXCS 21 50 05)에서는 조립강기둥으로 명칭하고 있으며, 현장에서는 가설벤트라는 용어로 사용되고 있다. 본 규정은 교량(강박스 등)을 지지하는 목적인 조립 강주를 구조 검토 없이 교량(강박스 등) 슬래브의 콘크리트 타설용 동바리로 사용하여 발생하는 안전사고를 예방하기 위한 것이므로 현장에서 이해하고 있는 가설벤트라는 용어로 명칭하고자 한다.

(3) 기타 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 이 규정에서 특별히 규정하는 경우를 제외 하고는 산업안전보건법, 같은 법 시행령 및 시행규칙, 산업안전보건기준에 관한 규칙 에서 정하는 바에 따른다.

4. 조립 강주 작업 관련 법적 필수사항

다음은 산업안전보건법령에 관한 사항으로써 반드시 준수하여야 한다.

(1) 산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조(사전조사 및 작업계획서의 작성 등) 교량의 설치·해체 또는 변경 등의 작업을 위한 조립 강주 설치, 조립, 해체 작업을 하는 경우 근로자의 위험을 방지하기 위하여 작업장의 지반 상태와 작업 공간 및 지장물 간섭 등에 대한 사전조사를 하고, 그 결과를 기록·보존하여야 하며, 그 결과를 반영한 조립 강주 설치·해체에 대한 작업계획서를 작성하여야 한다.

(2) 산업안전보건기준에 관한 규칙 제332조의2(동바리 유형에 따른 동바리 조립 시의 안전조치)에 의하면 높이가 3.5미터를 초과하는 경우에는 높이 2미터 이내마다 수평연결재를 2개 방향으로 만들고 수평연결재의 변위를 방지하도록 되어 있으며, 동바리로 사용하는 조립강주의 경우 조립강주의 높이가 4미터를 초과하는 경우에는 높이 4미터 이내마다 수평연결재를 2개 방향으로 설치하고 수평연결재의 변위를

방지하도록 규정되어 있다.

(3) 사업주는 (1)항에 따라 작성한 작업계획서의 내용을 해당 근로자에게 알려야 한다.

산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조(사전조사 및 작업계획서의 작성 등)

- ① 사업주는 다음 각 호의 작업을 하는 경우 근로자의 위험을 방지하기 위하여 별표 4에 따라 해당 작업, 작업장의 지형·지반 및 지층 상태 등에 대한 사전조사를 하고 그 결과를 기록·보존하여야 하며, 조사결과를 고려하여 별표 4의 구분에 따른 사항을 포함한 작업계획서를 작성하고 그 계획에 따라 작업을 하도록 하여야 한다.
1. 타워크레인을 설치·조립·해체하는 작업
 2. 차량계 하역운반기계등을 사용하는 작업(화물자동차를 사용하는 도로상의 주행작업은 제외한다. 이하 같다)
 3. 차량계 건설기계를 사용하는 작업
 4. 화학설비와 그 부속설비를 사용하는 작업
 5. 제318조에 따른 전기작업(해당 전압이 50볼트를 넘거나 전기에너지가 250볼트암페어를 넘는 경우로 한정한다)
 6. 굴착면의 높이가 2미터 이상이 되는 지반의 굴착작업(이하 "굴착작업"이라 한다)
 7. 터널굴착작업
 8. 교량(상부구조가 금속 또는 콘크리트로 구성되는 교량으로서 그 높이가 5미터 이상이거나 교량의 최대 지간 길이가 30미터 이상인 교량으로 한정한다)의 설치·해체 또는 변경 작업
 9. 채석작업
 10. 건물 등의 해체작업
 11. 중량물의 취급작업
 12. 궤도나 그 밖의 관련 설비의 보수·점검작업
 13. 열차의 교환·연결 또는 분리 작업(이하 "입환작업"이라 한다)
- ② 사업주는 제1항에 따라 작성한 작업계획서의 내용을 해당 근로자에게 알려야 한다.
- ③ 사업주는 향타기나 향발기를 조립·해체·변경 또는 이동하는 작업을 하는 경우 그 작업방법과 절차를 정하여 근로자에게 주지시켜야 한다.
- ④ 사업주는 제1항제12호의 작업에 모터카(motor car), 멀티플타이탬퍼(multiple tie tamper), 밸러스트 콤팩터(ballast compactor), 궤도안정기 등의 작업차량(이하 "궤도작업차량"이라 한다)을 사용하는 경우 미리 그 구간을 운행하는 열차의 운행관계자와 협의하여야 한다.

제332조의2(동바리 유형에 따른 동바리 조립 시의 안전조치) 사업주는 동바리를 조립할 때 동바리의 유형별로 다음 각 호의 구분에 따른 각 목의 사항을 준수해야 한다.

1. 동바리로 사용하는 파이프 서포트의 경우
 - 가. 파이프 서포트를 3개 이상 이어서 사용하지 않도록 할 것
 - 나. 파이프 서포트를 이어서 사용하는 경우에는 4개 이상의 볼트 또는 전용철물을 사용하여 이을 것
 - 다. 높이가 3.5미터를 초과하는 경우에는 높이 2미터 이내마다 수평연결재를 2개 방향으로 만들고 수평연결재의 변위를 방지할 것
2. 동바리로 사용하는 강관틀의 경우
 - 가. 강관틀과 강관틀 사이에 교차가새를 설치할 것
 - 나. 최상단 및 5단 이내마다 동바리의 측면과 틀면의 방향 및 교차가새의 방향에서 5개 이내마다 수평연결재를 설치하고 수평연결재의 변위를 방지할 것
 - 다. 최상단 및 5단 이내마다 동바리의 틀면의 방향에서 양단 및 5개를 이내마다 교차가새의 방향으로 띠장틀을 설치할 것
3. 동바리로 사용하는 조립강주의 경우: 조립강주의 높이가 4미터를 초과하는 경우에는 높이 4미터 이

내마다 수평연결재를 2개 방향으로 설치하고 수평연결재의 변위를 방지할 것	
4. 시스템 동바리(규격화·부품화된 수직재, 수평재 및 가새재 등의 부재를 현장에서 조립하여 거푸집을 지지하는 지주 형식의 동바리를 말한다)의 경우	
가. 수평재는 수직재와 직각으로 설치해야 하며, 흔들리지 않도록 견고하게 설치할 것	
나. 연결철물을 사용하여 수직재를 견고하게 연결하고, 연결부위가 탈락 또는 꺾어지지 않도록 할 것	
다. 수직 및 수평하중에 대해 동바리의 구조적 안정성이 확보되도록 조립도에 따라 수직재 및 수평재에는 가새재를 견고하게 설치할 것	
라. 동바리 최상단과 최하단의 수직재와 받침철물은 서로 밀착되도록 설치하고 수직재와 받침철물의 연결부의 겹침길이는 받침철물 전체길이의 3분의 1 이상 되도록 할 것	
5. 보 형식의 동바리[강제 갑판(steel deck), 철재트러스 조립 보 등 수평으로 설치하여 거푸집을 지지하는 동바리를 말한다]의 경우	
가. 접합부는 충분한 겹침 길이를 확보하고 못, 용접 등으로 양끝을 지지물에 고정시켜 미끄러짐 및 탈락을 방지할 것	
나. 양끝에 설치된 보 거푸집을 지지하는 동바리 사이에는 수평연결재를 설치하거나 동바리를 추가로 설치하는 등 보 거푸집이 옆으로 넘어지지 않도록 견고하게 할 것	
다. 설계도면, 시방서 등 설계도서를 준수하여 설치할 것 [본조신설 2023. 11. 14.]	
미국: 자격자(qualified person)에 의해 설계 및 설치	
EU/UK: BS EN 12811-1 기준, 독일: Scaffold checklist	

<표 1> 관련 법적 필수사항 정리

관련 법령	내용구분		
	관련부처	주요내용	재개정년월
산업안전보건기준에 관한 규칙	고용노동부 ^{주1)}	사전조사 및 작업계획서의 작성 등 동바리 유형에 따른 동바리 조립 시의 안전조치	2025. 7. 17., 일부개정

주1) 고용노동부령 제448호

5. 조립 강주 작업 순서 및 안전관리 조치사항

5.1 조립 강주 작업순서

조립 강주의 작업순서는 4가지 단계로 진행되며, 조립 및 설치, 해체의 과정에서 안전사고의 위험도가 높은 작업으로 작업순서별 안전에 대한 조치가 요구된다. 작업 순서는 <그림 3>과 같다.

작업 순서	안전관리 항목
설계 도면 검토 및 조립도 작성 시공할 구조물의 하중을 고려하여 조립 강주의 최적 설계를 진행하며, 설계도면에 따라 벤트의 조립도 및 자재 규격을 확인함	설계 도면대로 벤트가 조립되었는지와 구조적 안정성을 확보하였는지 지속적으로 점검해야 함
↓ 자재 검수 및 준비 재료의 균열, 부식, 휨, 단면 부족 등 결함이 있는지 확인하고, 불량 재료는 사용하지 않도록 함 볼트, 너트, 스크류 잭 등 부속 자재도 규격과 재질, 설치 수량을 확인함	규격, 재질, 품질이 확인된 자재를 사용하며, 결함 있는 자재는 즉시 반출하도록 함
↓ 조립 작업 작성된 조립도에 따라 순서대로 강주를 조립하며, 주요 자재의 규격, 간격, 이음 방법을 준수하여 조립함 스크류 잭 및 하부 레일빔의 고정 및 보강 상태를 확인함	추락 위험이 있는 장소에는 반드시 안전난간을 설치하도록 함 작업 발판의 폭은 40cm 이상으로 하고, 발판 간 틈은 3cm 이하로 하도록 함
↓ 지지 및 고정 확인 작업발판의 떨어짐 방지를 위해 2개소 이상 확실하게 고정함 벤트의 수직·수평 상태를 확인한 후 지지부와 고정 상태를 면밀히 점검함	수직 및 수평 유지 여부를 지속적으로 확인하며, 고정 부재의 강도 확보가 되어 있는지 확인하도록 할 것

<그림 3> 외벽도장보수공사 작업순서 및 안전관리 항목



<그림 2> 조립강주 예: 대구경 원형강관



<그림 3> 조립강주 예: 철판(H빔)

5.2 안전관리 조치사항

5.2.1 기초 및 설치 관련 조치

조립 강주를 지지할 수 있는 견고한 기초를 확보할 수 있도록 조치를 취하여야 하며, 이를 위한 준수 사항은 다음과 같다.

- (1) 조립 강주 설치 전 위치의 지반 지내력을 반드시 확인하여야 한다.
- (2) 부등침하를 방지하기 위해 버림 콘크리트 타설 또는 필요시 하부 H빔 설치 등의 보강 조치를 취해야 합니다.
- (3) 지반과 기초의 접촉부에 특별히 유의하여 각부가 이동하지 않도록 충분한 강도와 안전성을 확보할 수 있도록 한다.

5.2.2 작업 관리 및 감독

조립 강주 설치 작업을 실시하기 전 체계적인 작업 안전관리를 할 수 있도록 관리감독자를 지정하여야 하며, 이를 위한 내용은 다음과 같다.

- (1) 작업 시작 전 관리감독자를 지정하여 작업을 지휘하도록 한다.
- (2) 관리감독자는 위험 요인과 안전수칙을 근로자에게 주지시켜야 합니다.
- (3) 작업 중에는 감시자를 배치하여 조립 강주의 변형, 변위, 침하 유무 등을 수시로 확인하여야 한다.
- (4) 산업안전보건기준의 순간풍속 기준 및 기상 상황에 따른 작업 중지 기준을 따라야 하며, 비·눈 등 기상악화 발생 시 안전관리 책임자가 위험도 평가 후 즉각 작업을 중지하여야 함

5.2.3 추락 및 낙하물 방지 조치

조립 강주 설치 작업을 실시하기 전 체계적인 작업 안전관리를 할 수 있도록 관리감독자를 지정하여야 하며, 이를 위한 내용은 다음과 같다.

- (1) 추락의 위험이 있는 작업 발판에는 안전난간을 설치하고, 안전하게 승강할 수 있는 설비를 갖추어야 한다.
- (2) 작업자 및 근로자의 안전을 고려하여 추락 및 낙하물 방지 시설을 설치하도록 하여야 한다.

5.2.4 작업자 개인 보호구 착용 및 안전 수칙 준수

조립 강주 설치 작업 시 작업자 안전을 확보하기 위한 개인보호구 착용과 안전 수칙을 준수할 수 있도록 하여야 하며, 이를 위한 내용은 다음과 같다.

- (1) 조립 강주에 오르거나 작업할 때는 안전대와 안전모 등 개인 보호구를 반드시 착용할 수 있도록 하여야 한다.
- (2) 관리감독자는 근로자에게 주지시킨 안전 작업 절차와 방법을 철저히 이행할 수 있도록 하여야 한다.

6. 작업계획서 작성시기 및 승인

- (1) 작업계획서는 다음 각 목에 해당하는 경우에 작성하여야 한다.

(가) 조립 강주 설치, 조립 작업을 시작하기 전

(나) 일상작업은 최초 작업개시 전

(다) 작업 위치 또는 작업 방법이 변경되었을 경우 작업 전

(라) 조립 강주 해체 작업을 시작하기 전

- (2) 작성된 작업계획서는 조립 강주 설치, 조립 및 해체 작업을 시작하기 전에 안전보건 관리책임자 또는 현장소장의 승인을 받아야 한다. 이때 (작업 안전에 문제가 있다고 판단할 경우) 구조기술사 또는 외부 안전진단 전문가의 검토를 받아야 한다.

- (3) 작업 참여자는 당해 작업을 시작하기 전에 작성된 작업계획서 내용을 확인하여야 한다.

7. 작업계획서 내용

조립 강주 안전작업 작업계획서 작성 시에는 다음 각 호의 내용들이 포함된 작업계획서를 작성하여야 한다.

KOSHA GUIDE
D - C - 12 - 2026

7.1 작업개요 및 인원현황

(1) 작업개요

(가) 공종, 작업장소

(나) 작업기간

(다) 총 작업량

(라) 작업지휘자, 신호방법

(마) 개인보호구 지급품목

(바) 작업방법 및 순서

(사) 투입인원수/직종 구성

(아) 투입장비(이동식크레인, 지게차, 고소작업차 등)

(자) 특기사항

(2) 사업장 일반사항

(가) 회사명, 현장명

(나) 현장주소, 현장 연락처

(3) 작업업체

(가) 주소, 대표전화

(나) 각 부서별 부서장과 담당자 이름 및 연락처

7.2 작업 전 주의사항

(1) 사전준비 및 구조 안전성 검토

- (가) 사용재료(강관, 연결핀, 베이스플레이트 등)의 규격 및 품질 점검
- (나) 가설벤트 구조부재(주재, 가새, 받침)와 연결부의 강도·안정성 확보
- (다) 기초지반의 지지력과 침하 안정성을 검토하고, 필요시 연약지반 처리 실시
- (라) 지반조사는 시추조사, 표준관입시험 등 다양한 현장조사를 실시하며, 허용지지력 기준은 암반, 자갈, 모래, 점토 등의 지반 종류와 N값 등을 고려하여 산정
- (마) 자중, 거더 하중, 바람 등 모든 하중 조합에 대한 구조해석 완료 후 확인
- (바) 편심하중을 받는 기초의 경우 지반의 침하와 지지력 감소를 고려하여 설계
- (사) 하천 위 설치 시 수위 및 유속의 변화 고려
- (아) 지하수위 저하에 따른 지반 침하를 예측하고, 침하량 예측값이 허용기준치를 넘지 않도록 관리
- (자) 설계도면 작성 후 설계도면을 토대로 구조검토를 실시할 수 있도록 할 것
- (차) 기초 철근콘크리트 타설 이후 안전성 확인

(2) 기초부 설치

- (가) 조립강주 기초가 구조물의 하중을 안전하게 지지할 수 있도록 설계
- (나) 풍하중, 적설하중, 지진하중 등 환경적 요인으로 인한 모두 하중 고려
- (다) 지반 다짐 및 수평 정지작업 실시

(3) 작업 전 안전조치

- (가) 안전작업 허가서 확인
- (나) 작업자 대상 사전 안전교육 실시

(다) 위험 요소 사전 제거 및 작업 구역 통제

7.3 작업 중 주의사항

(1) 강관 지주 조립 및 설치 작업

(가) 설계도면에 명기된 내용에 따라 수직 및 수평재를 조립하여야 함

(나) 핀, 볼트 등 연결부위 체결 상태를 확인하며, 체결력 관리는 주로 토크법을 사용하여 볼트의 탄성역 내에서 적정 체결 토크(최대 항복 강도의 약 70%)를 유지하고 좌면 함몰이나 피체결물의 파손 없이 피로 한도를 초과하지 않도록 관리

(다) 거푸집 및 동바리 조립 시 구조를 검토한 조립도를 작성해야 하며, 조립도에는 부재의 재질, 규격, 설치간격, 이음방법 등을 명시하여야 함

(라) 수직도, 수평도 확인 후 수평보와 대각재 설치

(마) 필요할 경우 횡방향 지지 및 띠장을 통해 보강 작업 실시

(바) 조립작업 중 돌발상황에 신속히 대응할 수 있도록 현장 내 대피경로, 비상집결지, 비상연락망을 명확히 규정하고 정기적으로 훈련하여야 함

(2) 강관 지주 조립 및 설치 작업 중 주의사항

(가) 조립작업 중 붕괴/전도방지 대책(가조립/강풍관련 사항)

(나) 조립작업 근로자 추락/낙하물방지대책(승강설비/생명줄설비/낙하물방지망 등)

(다) 투입장비 안전대책(작업계획서/안전점검/양중관리 등)

(2) 구조적 안전성에 대한 검토

(가) 설치 완료 후 하중, 변형, 좌굴 등에 대한 구조 검토 실시

(나) 시공 중 하중 재배분에 따른 변형에 대한 확인 작업 실시 및 변형 발생시 구조 검토 재실시

(다) 시공 중 변위 및 흔들림 등에 대한 지속적 모니터링 실시

7.4 해체 작업 중 주의사항

(1) 해체 전 점검 작업

(가) 해체계획서를 별도 작성하여 해체공사 시 안전확보를 할 수 있도록 할 것

(나) 해체 전 하중 제거 및 안정성 확보

(다) 상부 구조물이 설계 강도에 도달하도록 충분히 양생한 후 순차적 해체

(2) 해체 작업 중 관리 항목

(가) 상부에서 하부 순으로 설치의 역순으로 해체 실시

(나) 부재의 낙하 방지를 위해 로프·크레인 사용하도록 할 것

(다) 작업 구역 내 접근 통제를 실시하도록 할 것

(라) 사용 예정 건설기계(크레인, 윈치, 로프 등)의 기종, 사양, 위치, 작업순서와 연계된 기계 운용

(마) 해체 작업 전 기계별 작동 상태, 와이어 로프 마모, 유압 누유 여부 등 점검을 포함한 일상점검표 점검 결과 기록 및 보수

(바) 크레인 작업 반경 내 출입 통제선 설치 및 감시자 배치와 신호수 지정 및 표준 신호체계 적용 (수신호, 무전기 등)

8. 작업지휘자의 역할

(1) 작업인원의 구성 및 작업근로자의 역할 범위

(가) 조립 강주의 설치·조립 시 필요한 작업인원의 구성을 작업계획서에 작성한다.

(나) 조립 강주의 해체 시 필요한 작업인원의 구성을 작업계획서에 작성한다.

(2) 작업지휘자 역할

(가) 하역작업 주체 및 안전교육 여부

(나) 작업지휘자의 확인사항(작업계획서에 따라 정해진 순서와 방법의 적용 여부)

(다) 신호수의 확인사항(작업지휘자와 신호 위치 등 협의와 신호 방법 숙지)

(라) 위험성 평가 및 긴급조치 이행 권한과 책임

9. 작업계획서 수립 시 고려사항

(1) 구조적 안전성 및 시공성 측면의 고려사항

(가) 작업 중 예상되는 하중을 고려하여 가설벤트의 구조 안전성을 검토하고, 구체적인 조립도를 작성해야 하며, 작성된 조립도의 순서에 따라 정확하게 조립 강주를 설치하도록 한다.

(나) 설계도서와 현장 제반 여건이 부합하는지 검토하고, 공사용 장비 사용에 문제가 없는지 확인하여야 한다.

(다) 가설 구조물 자재를 확인하여야 하며, 확인 결과 균열, 부식, 휨, 단면 부족 등 결함이 있는 자재는 사용을 금지하도록 하여야 한다.

(2) 작업자 안전 확보 측면의 고려사항

(가) 가설벤트의 조립, 사용, 해체 등 각 단계별 작업 절차와 안전 수칙을 명확히 명시하도록 한다.

(나) 건설기계 작업 범위 내에 근로자 통제 및 위험 작업 시 안전 절차 준수 등의 계획을 수립하여야 한다.

(다) 작업실시 전 관련 작업자에게 안전교육을 실시하여야 하며, 위험 요소를 사전에 인지하고 대처할 수 있도록 하여야 한다.

KOSHA GUIDE
D - C - 12 - 2026

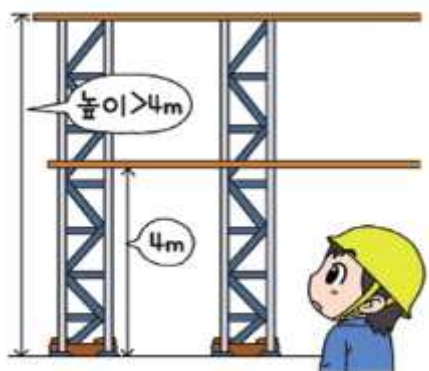
(3) 지속적 안전 확보 측면의 고려사항

(가) 주기적인 안전점검 계획을 수립하여 조립 강주의 상태를 지속적으로 관리할 수 있도록 하여야 한다.

(나) 작업 전 위험성평가 및 TBM 활동을 지속적으로 실시하여 작업자들이 안전의식을 고취할 수 있도록 하여야 한다.

<부록>

조립 강주 안전점검표

	▶조립 강주란? H형강이나 원형강 등의 규격화된 부재를 현장에서 조립하여 상부하중을 지지하는 가설 구조물 ▶주요 사망사고 사례 ① 조립 강주 해체 작업 중 구조물 전도에 의한 사망 사고 ② 조립 강주 해체 작업 중 구조물 붕괴에 의한 사망 사고
---	---

모든 작업유형 별로 ①「위험성평가」를 실시하여 ②위험요인을 확인·제거하고,
③제거된 위험요인의 적정 유지여부를 작업 전 반드시 확인!

핵심 안전조치	① 조립 강주의 구조검토와 조립도 작성 및 준수 ② 부재의 좌굴 및 변형을 방지하기 위한 조치 ③ 사용 자재의 이상 여부 확인 및 조치
--------------------	--

구 분	자율점검 항목	점검 결과	조치 사항
관리적 사항	① 작업자 안전교육의 체계적 실시 [작업자에게 조립 강주의 안전한 사용법, 위험요인 등에 대한 교육을 실시하며, 교육 내용을 일지에 기록하여 관리]		
	② 안전보건표지 부착 [위험이 예상되는 곳 표지판 설치, 외국인근로자가 있는 경우 자국어로 표시]		
안전장치 설치 및 사용상태	③ 추락 위험 장소에 대한 안전관리 조치 [안전난간 설치 및 안전망 설치 등]		
	④ 안전한 작업 통로 확보		
	⑤ 기계의 동력차단장치(비상정지장치 등 설치 및 정상작동) 설치		
	⑥ 조립 강주 설치 및 해체 시 작업자의 안전한 이동과 작업 공간 확보를 위한 작업발판 설치		
	⑦ 접근금지 표지판 설치 및 유도자 배치		
정비·청소· 검사·수리· 교체 작업 시	⑧ 인양장비에 대한 안전점검 [인양에 사용될 와이어로프, 샤클, 훅 등의 손상 여부를 확인]		
	⑨ 동력장비에 대한 안전점검		
	⑩ 비상시 연락조치 가능한 상태에서 작업		
근로자 준수사항	⑪ 정비 등의 작업 시의 운전정지 등 조치 [원료투입청소 등의 작업의 편의성을 위해 가동 중인 상태에서 작업 금지]		
	⑫ 조립, 사용, 해체 등 각 단계별 안전작업 절차 준수		
	⑬ 작업모 등의 착용 [작업에 알맞은 작업모 또는 작업복 착용]		

기술지원규정 개정 이력

□ 제정일 : 2026. 1. 30.

- 개정자 : (사)고경력과학기술연우총연합회
- 제정사유 : 조립 강주 관련 반복사고를 예방하기 위해 내·외부(전문가, 현장 등)의 제정 요청 의견에 따라 제정
- 주요 제정내용
 - 조립강주 작업 순서와 안전관리 조치사항 제정
 - 작업계획서 작성방법 및 작업지휘자의 역할 제정
 - 고용노동부 고시 「콘크리트공사 표준안전 작업지침」에 맞추어 제정